

Apellidos y Nombres: _____

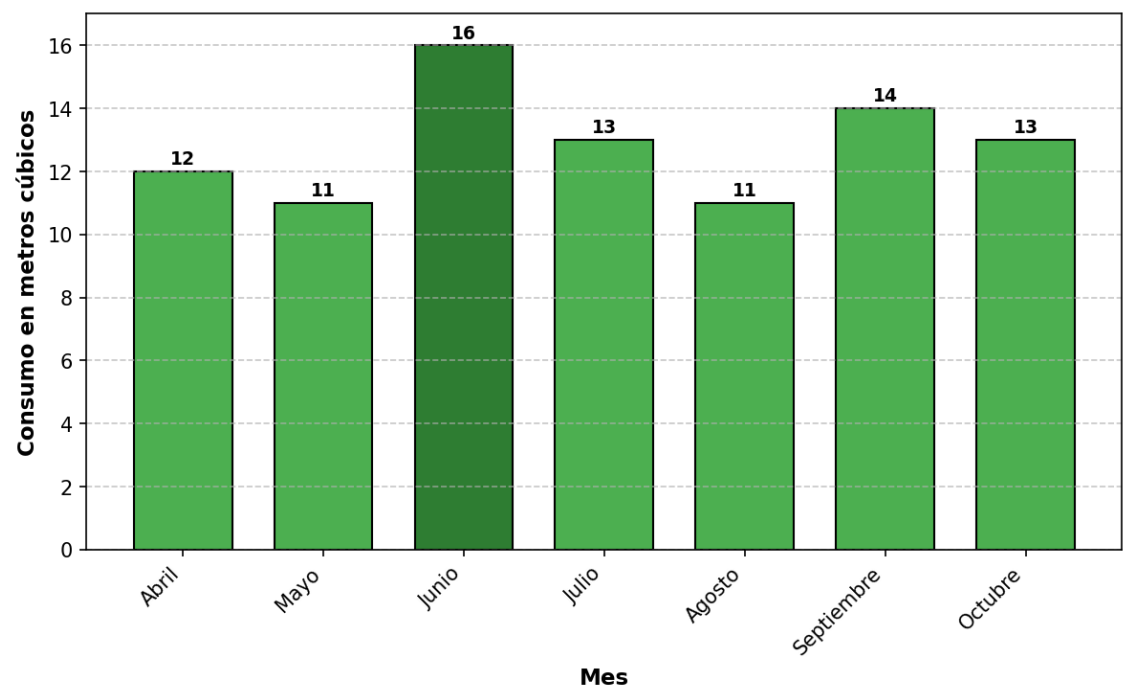
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Andrés y Isabella viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de 14,200, incluido el cargo fijo de 2,500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 52 %
- b) 16 %
- c) 64 %
- d) 80 %

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.2. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Andrés y Isabella:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 12 metros cúbicos
- Mayo: 11 metros cúbicos
- Junio: 16 metros cúbicos
- Julio: 13 metros cúbicos
- Agosto: 11 metros cúbicos
- Septiembre: 14 metros cúbicos
- Octubre: 13 metros cúbicos

El consumo de junio fue de 16 metros cúbicos.

0.0.3. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.4. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{25} \times 100 \% = 64 \%$$

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 64 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 16 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- 52 %: Error de lectura - usar el consumo de Julio en lugar de junio
- 80 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.6. Conclusión

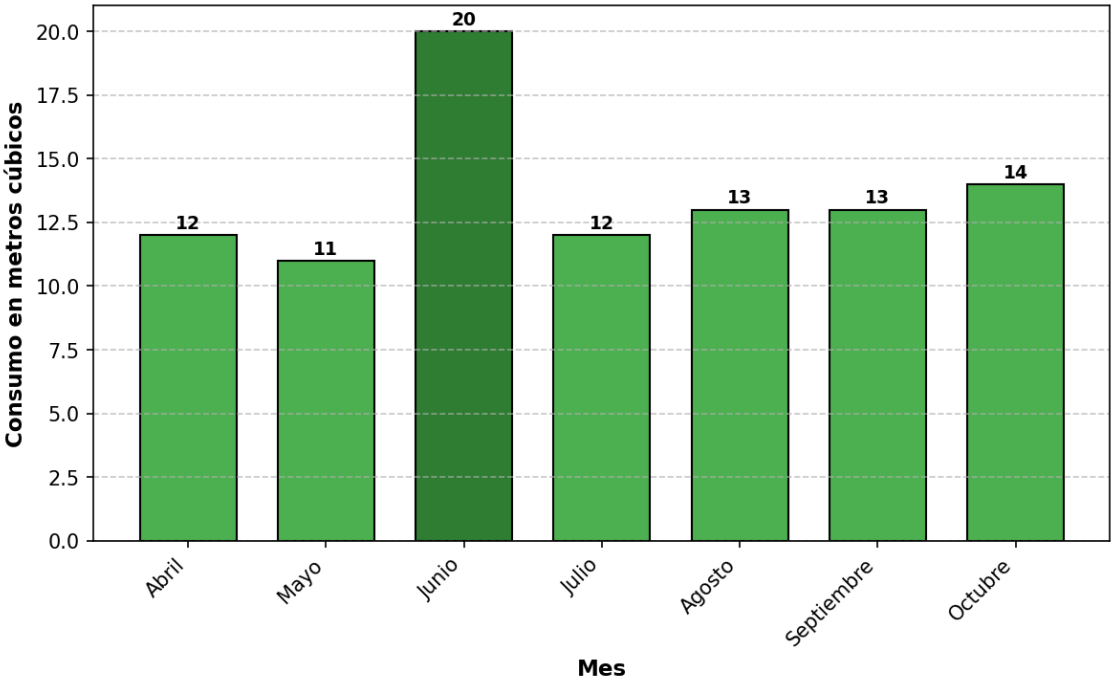
El consumo de junio (16 metros cúbicos) representa el **64 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Correcto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

Ana y Sebastián viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 14 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de 16,500, incluido el cargo fijo de 2,500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 65 %
- b) 91 %
- c) 20 %

d) 55 %

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.8. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Ana y Sebastián:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 12 metros cúbicos
- Mayo: 11 metros cúbicos
- Junio: 20 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 13 metros cúbicos
- Septiembre: 13 metros cúbicos
- Octubre: 14 metros cúbicos

El consumo de junio fue de 20 metros cúbicos.

0.0.9. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 20 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.10. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{20}{22} \times 100 \% = 91 \%$$

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 91 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **20 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (20 m³) con el porcentaje
- **55 %:** Error de lectura - usar el consumo de Abril en lugar de junio
- **65 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.12. Conclusión

El consumo de junio (20 metros cúbicos) representa el **91 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

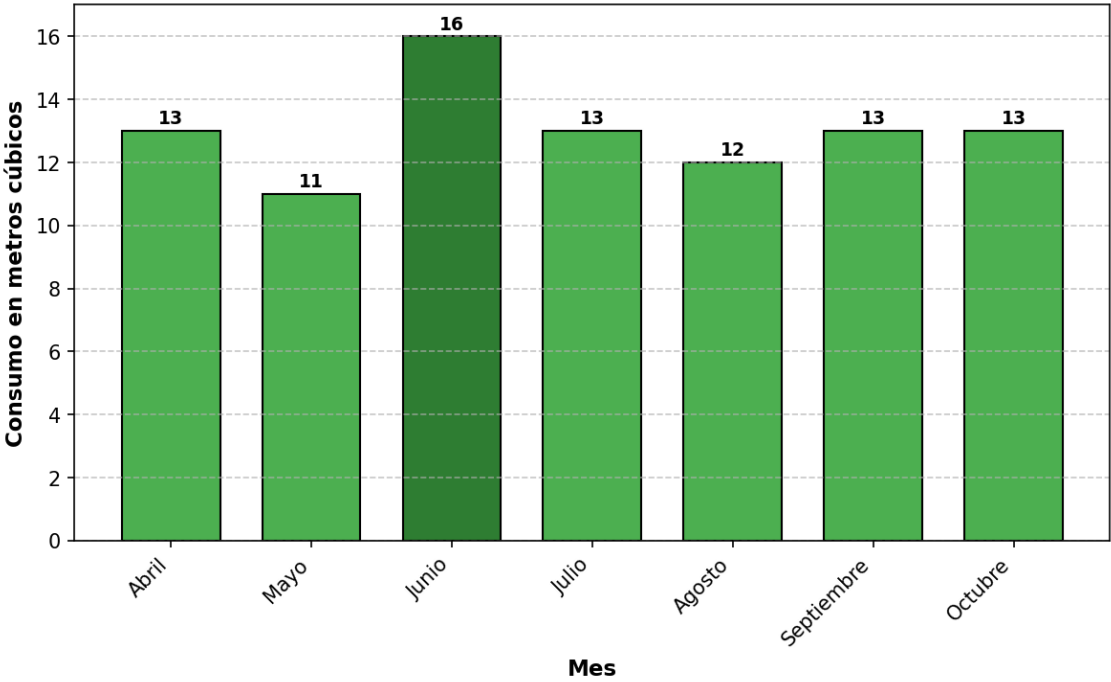
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto

d) Incorrecto

3. Escenario:

Sofía y Diego viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de 14,500, incluido el cargo fijo de 2,800 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 16 %
- b) 65 %
- c) 100 %
- d) 80 %

Retroalimentación:

0.0.13. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.14. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Sofía y Diego:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 13 metros cúbicos
- Mayo: 11 metros cúbicos
- Junio: 16 metros cúbicos
- Julio: 13 metros cúbicos
- Agosto: 12 metros cúbicos
- Septiembre: 13 metros cúbicos
- Octubre: 13 metros cúbicos

El consumo de junio fue de 16 metros cúbicos.

0.0.15. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.16. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{20} \times 100 \% = 80 \%$$

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 80 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 16 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- 65 %: Error de lectura - usar el consumo de Abril en lugar de junio
- 100 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.18. Conclusión

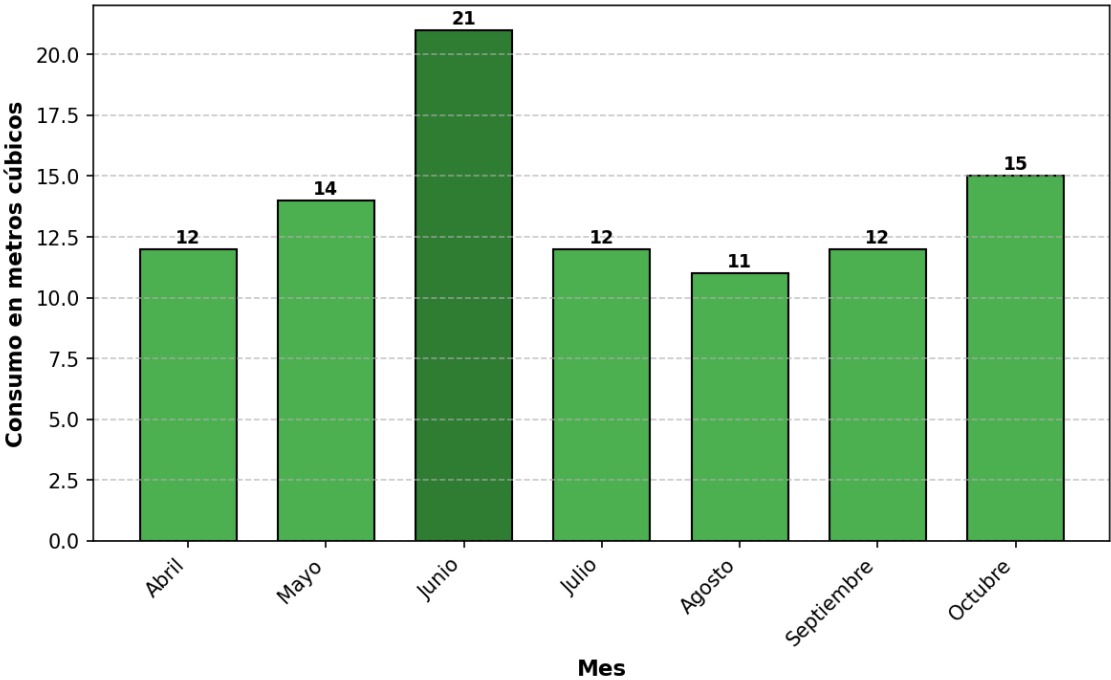
El consumo de junio (16 metros cúbicos) representa el **80 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto

4. Escenario:

Isabella y Sebastián viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 15 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de 18,250, incluido el cargo fijo de 2,500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 84 %
- b) 100 %
- c) 44 %

d) 21 %

Retroalimentación:

0.0.19. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.20. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Isabella y Sebastián:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 12 metros cúbicos
- Mayo: 14 metros cúbicos
- Junio: 21 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 11 metros cúbicos
- Septiembre: 12 metros cúbicos
- Octubre: 15 metros cúbicos

El consumo de junio fue de 21 metros cúbicos.

0.0.21. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 21 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.22. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{21}{25} \times 100 \% = 84 \%$$

0.0.23. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 84 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **21 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (21 m³) con el porcentaje
- **44 %:** Error de lectura - usar el consumo de Agosto en lugar de junio
- **100 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.24. Conclusión

El consumo de junio (21 metros cúbicos) representa el **84 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

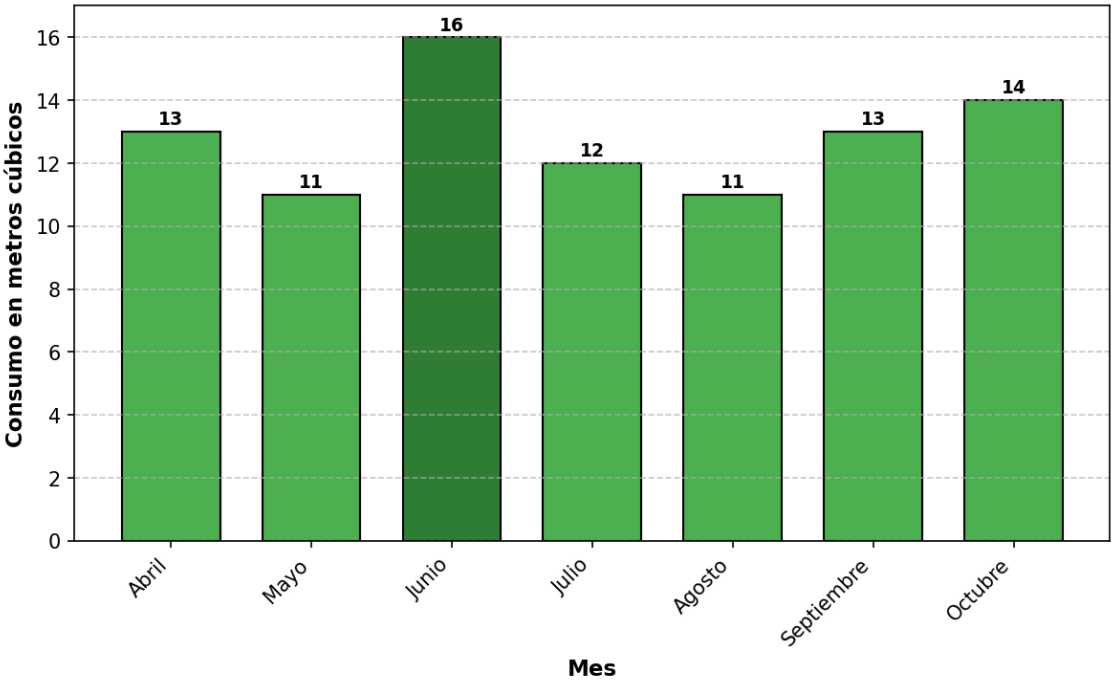
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto

d) Incorrecto

5. Escenario:

Carlos y Carmen viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 14 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de 16,000, incluido el cargo fijo de 2,700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 64 %
- b) 44 %
- c) 70 %
- d) 16 %

Retroalimentación:

0.0.25. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.26. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Carlos y Carmen:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 13 metros cúbicos
- Mayo: 11 metros cúbicos
- Junio: 16 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 11 metros cúbicos
- Septiembre: 13 metros cúbicos
- Octubre: 14 metros cúbicos

El consumo de junio fue de 16 metros cúbicos.

0.0.27. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.28. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{25} \times 100 \% = 64 \%$$

0.0.29. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 64 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **16 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- **44 %:** Error de lectura - usar el consumo de Mayo en lugar de junio
- **70 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.30. Conclusión

El consumo de junio (16 metros cúbicos) representa el **64 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto